TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

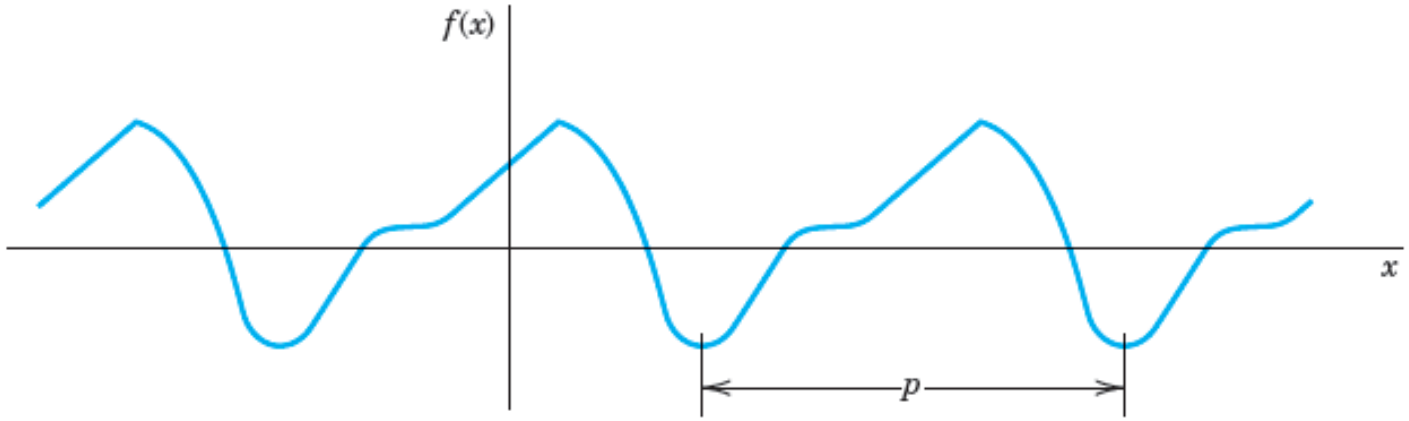
CHƯƠNG 5: CHUỖI FOURIER

FOURIER SERIES

PHẠM HUỲNH THẾ

1. CHUỖI FOURIER

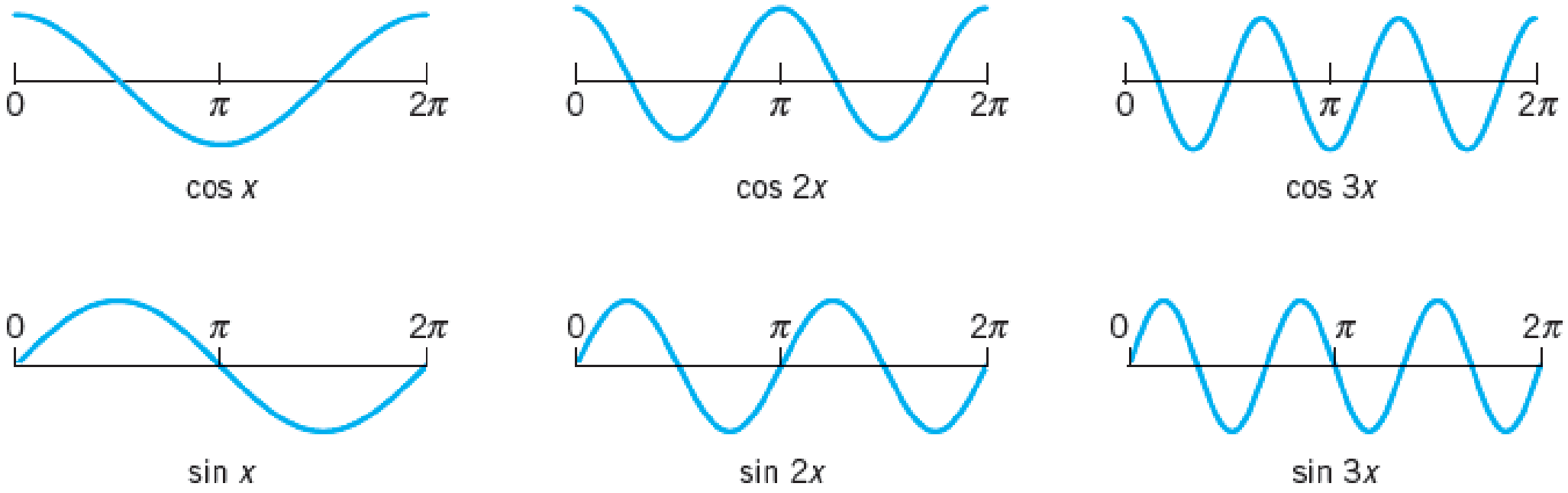
Một tín hiệu được gọi là tuần hoàn nếu thỏa mãn: $f(x + np) = f(x)$



Hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ p (period)

1. CHUỖI FOURIER

Một số hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ 2π như cos x, sin x, cos 2x, sin 2x,…, cos nx, sin nx



Các hàm cos, sin có chu kỳ 2π

2. CÔNG THỨC TÍNH NHANH

$$\int x\cos nx dx = \frac{1}{n^2}\cos nx + \frac{1}{n}x\sin nx$$

$$\int x\sin nx dx = \frac{1}{n^2}\sin nx - \frac{1}{n}x\cos nx$$

$$\int x^2\cos nx dx = \frac{2x}{n^2}\cos nx + (\frac{x^2}{n} - \frac{2}{n^3})\sin nx$$

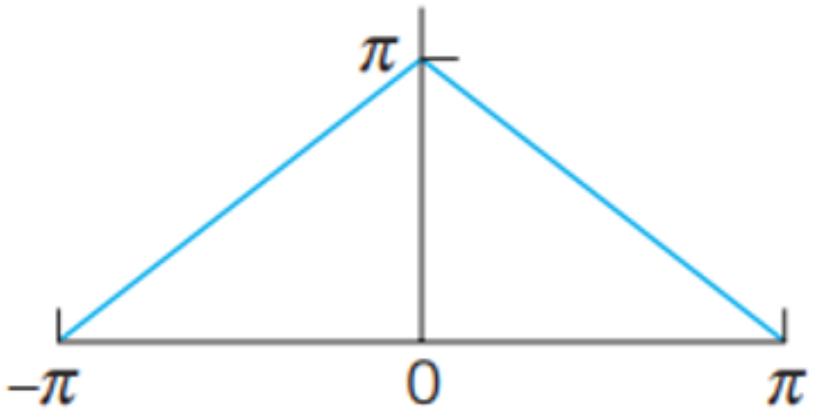
$$\int x^2\sin nx dx = \frac{2x}{n^2}\sin nx + (\frac{2}{n^3} - \frac{x^2}{n})\cos nx$$

3. CÁCH XÁC ĐỊNH HÀM THÔNG QUA ĐỒ THỊ

Xét đoạn từ -π đến 0

$$\begin{cases} 0 = -\pi a + b \\ \pi = 0a + b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = \pi \end{cases}$$

$$y = x + \pi \qquad -\pi < x < 0$$



Xét đoạn từ 0 đến π

$$\begin{cases} 0 = \pi a + b \\ \pi = 0a + b \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = \pi \end{cases}$$

$$y = -x + \pi \qquad 0 < x < \pi$$

$$\rightarrow f(x) = \begin{cases} x + \pi & -\pi < x < 0 \\ -x + \pi & 0 < x < \pi \end{cases}$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Các hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ 2π được biểu diễn dưới dạng chuỗi Fourier như sau:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

Trong đó a_0, a_n, b_n gọi là các hệ số Fourier của hàm f(x) và được xác định bằng công thức:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx \quad a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nxdx$$

Với n = 1, 2, 3,…

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nxdx$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Trong thực tế:

- Thành phần a_0 không phụ thuộc thời gian, biểu thị giá trị trung bình của một hàm f(t) trong một chu kỳ, nó còn được gọi là thành phần một chiều của tín hiệu.
- Các hệ số a_n, b_n là biên độ của các thành phần cos và sin tương ứng với các tần số góc nω.
- Tín hiệu tuần hoàn không sin là tổng của thành phần một chiều a_0, các tín hiệu điều hòa có tần số bằng n lần tần số cơ bản. Các tín hiệu điều hòa bên trong khai triển chuỗi Fourier gọi là các hài (Harmonic).

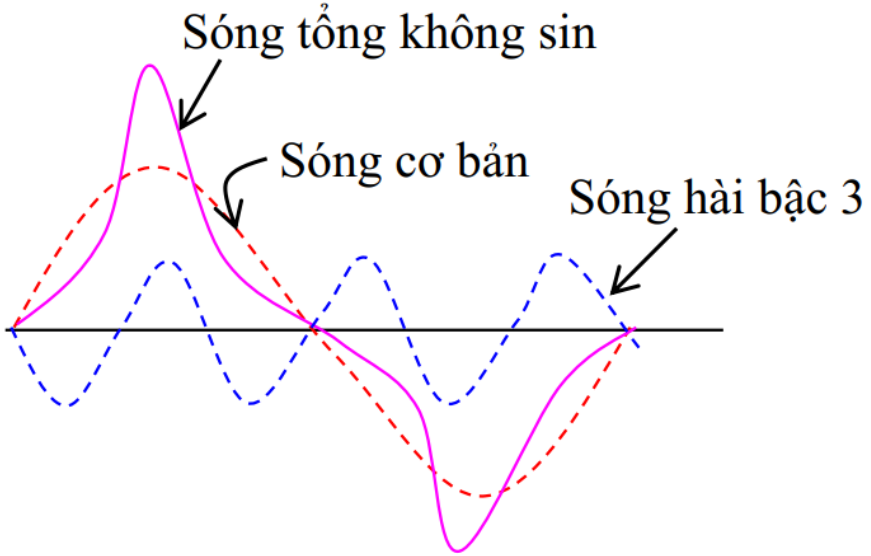
4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

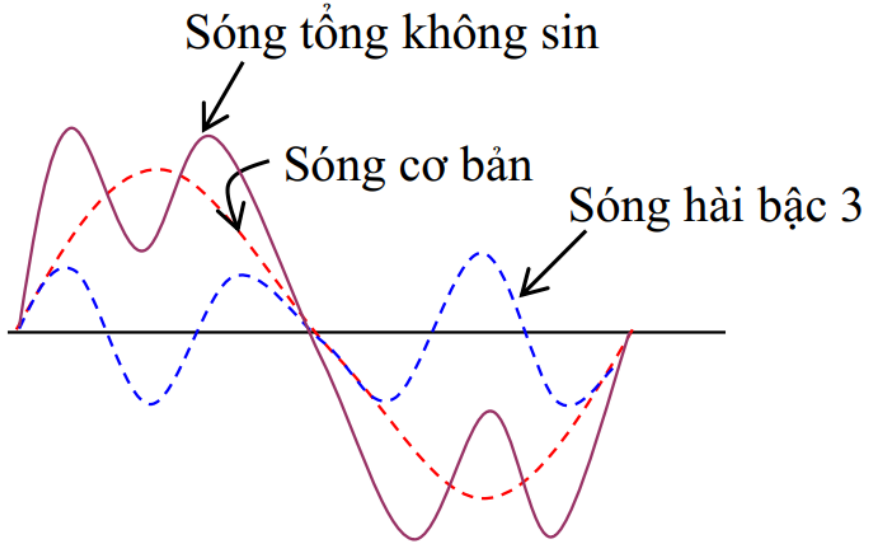
Ta có viết lại hàm f(t)

$$f(t) = a_0 + a_1 \cos \omega t + a_2 \cos 2\omega t + a_3 \cos 3\omega t + \ldots$$
$$+ b_1 \sin \omega t + b_2 \sin 2\omega t + b_3 \sin 3\omega t + \ldots$$

1 chiều Sóng cơ bản Hài bậc 2 Hài bậc 3

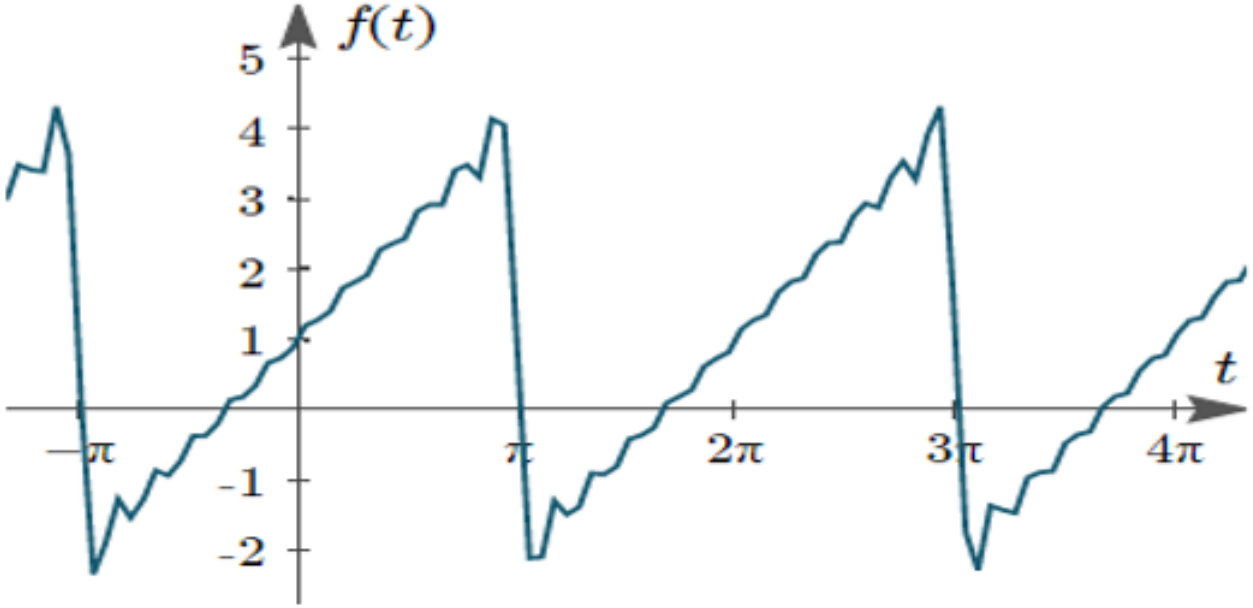
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{2\pi} = 1$$



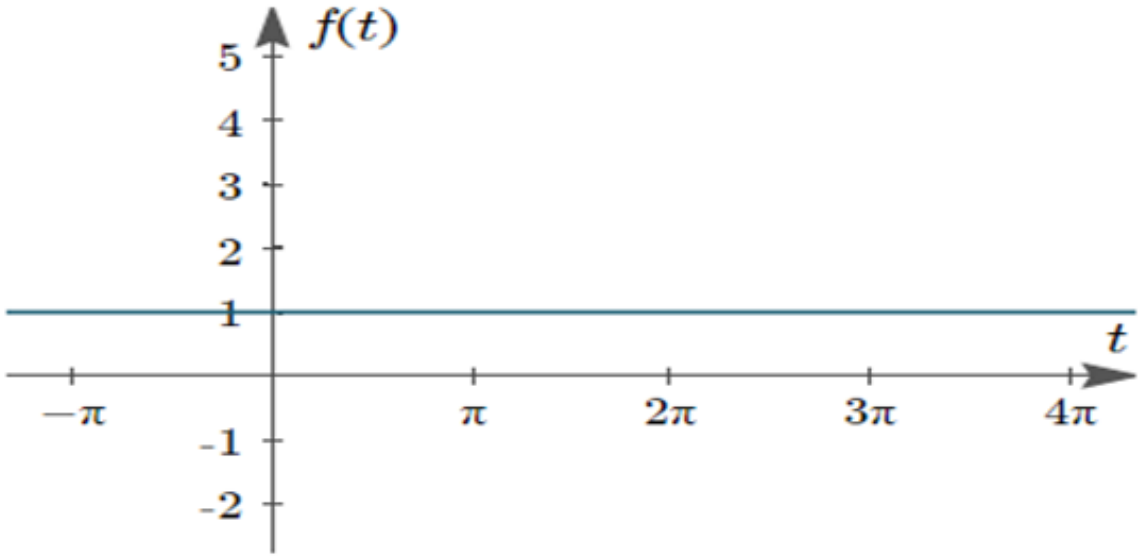


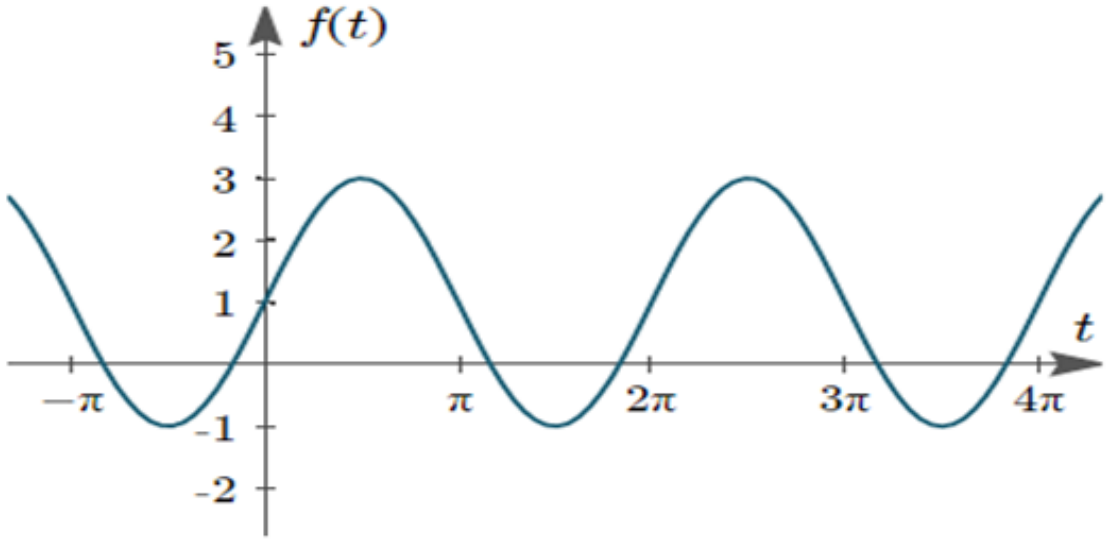
4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Ví dụ 1: Cho hàm $f(t) = 1 + 2\sin t + \sin 2t + \frac{2}{3}\sin 3t - \frac{1}{2}\sin 4t + \frac{2}{5}\sin 5t + \ldots$



4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π



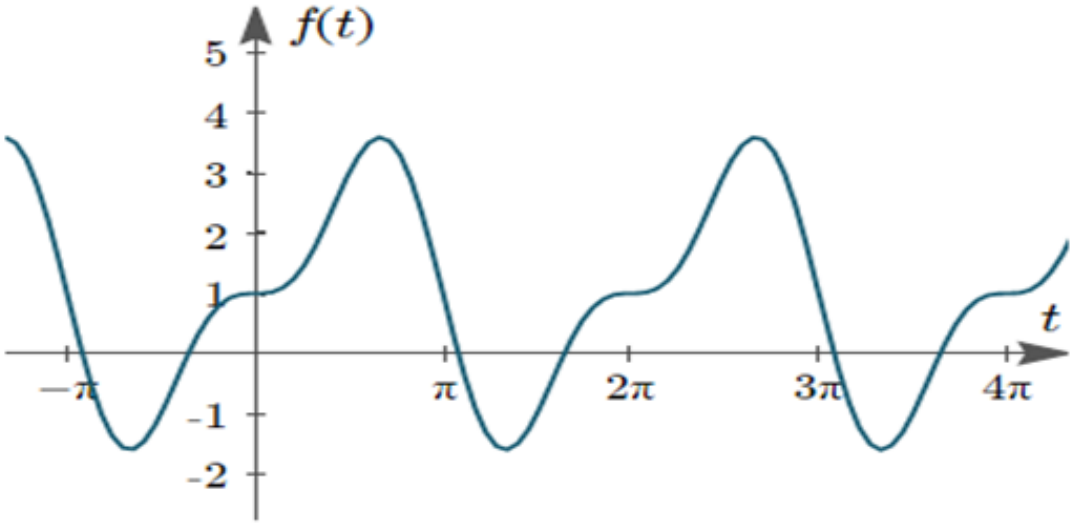


$f(t) = 1$

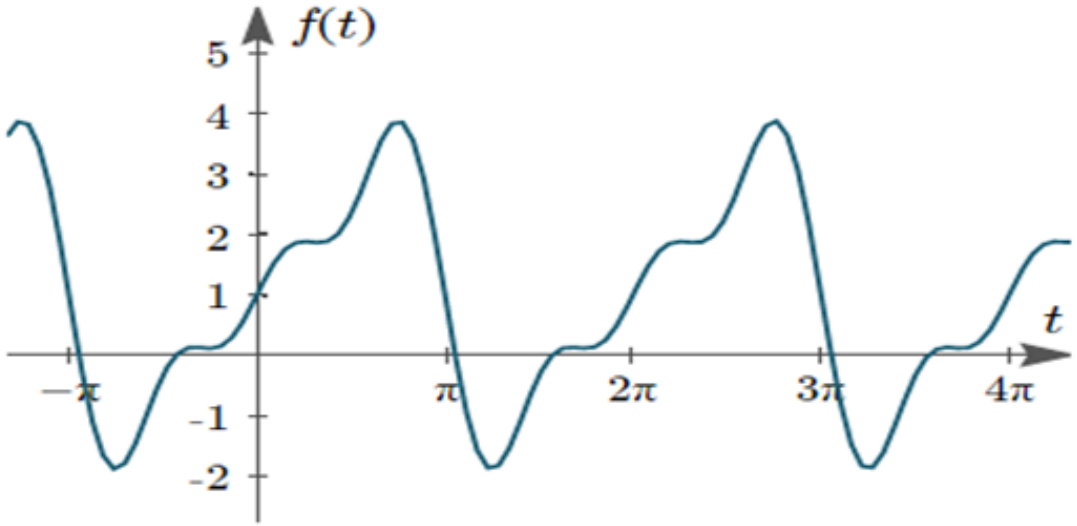
Sự phát triển tín hiệu của hàm f(t)

$f(t) = 1 + 2\sin t$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π



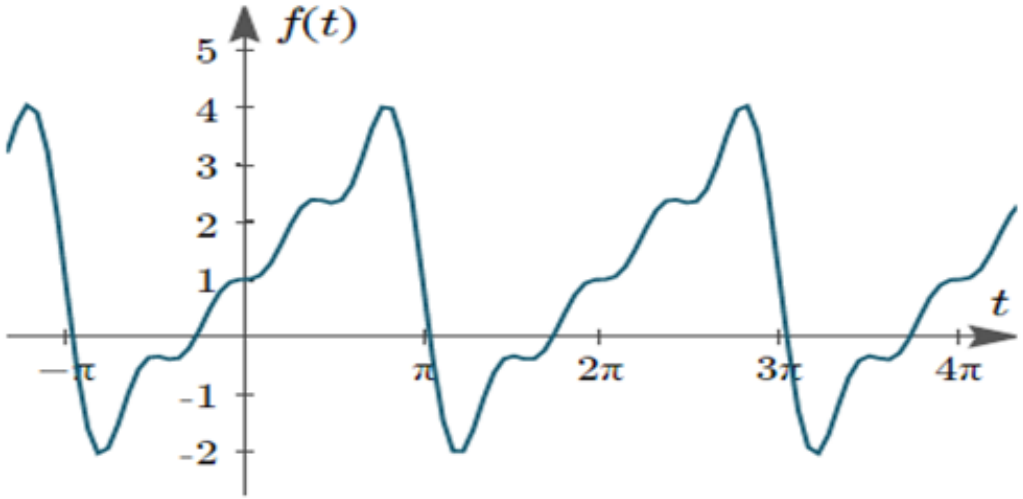
$$f(t) = 1 + 2\sin t + \sin 2t$$

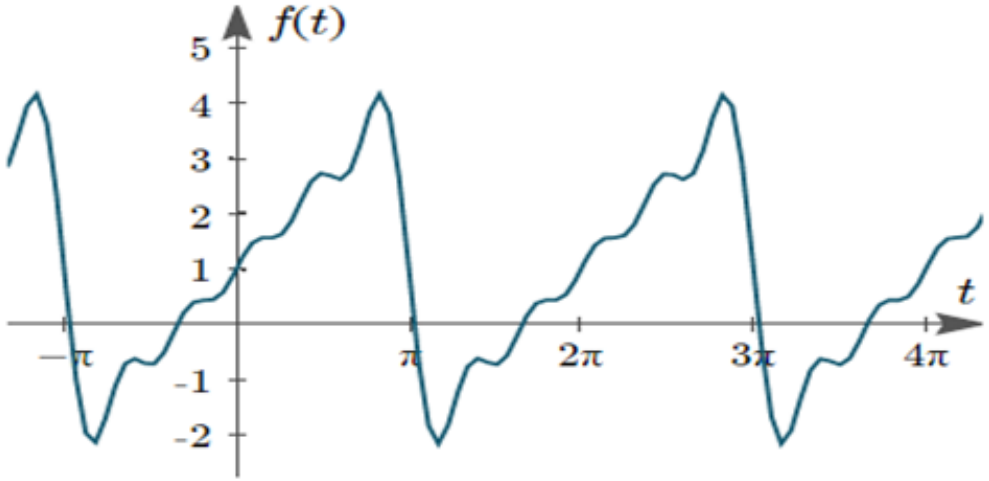


$$f(t) = 1 + 2\sin t + \sin 2t + \frac{2}{3}\sin 3t$$

Sự phát triển tín hiệu của hàm f(t)

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π





$$f(t) = 1 + 2\sin t + \sin 2t + \frac{2}{3}\sin 3t - \frac{1}{2}\sin 4t$$

$$f(t) = 1 + 2\sin t + \sin 2t + \frac{2}{3}\sin 3t - \frac{1}{2}\sin 4t + \frac{2}{5}\sin 5t$$

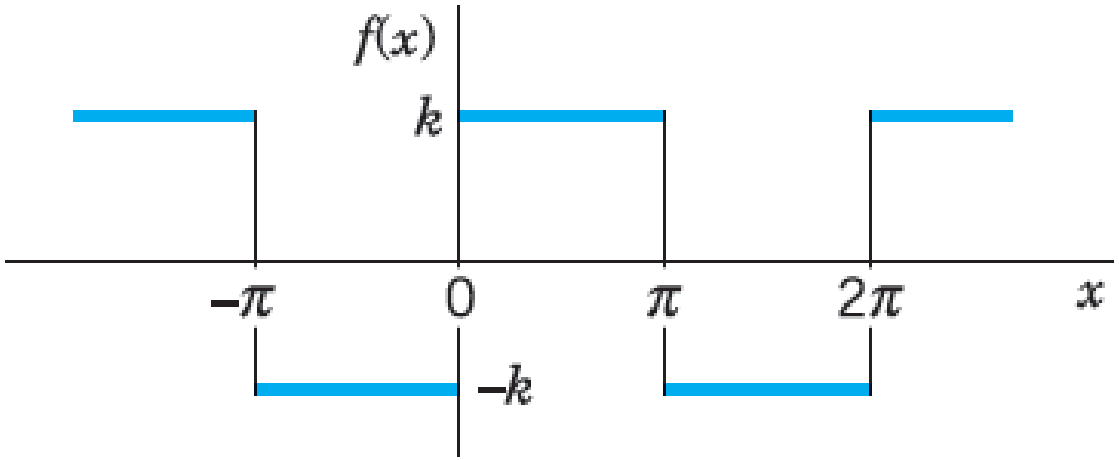
Tín hiệu của hàm f(t) đến hài bậc 5

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Ví dụ 2: Viết chuỗi Fourier của hàm sau

$$f(x)=\begin{cases}-k & -\pi<x<0\\ k & 0<x<\pi\end{cases}$$

$$f(x+2\pi)=f(x)$$



Tín hiệu của hàm f(x) với chu kỳ 2π

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 1: Tìm a_0

$$a_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} -kdx + \int_{0}^{\pi} kdx\right] = \frac{1}{2\pi}\left[-kx\Big|_{-\pi}^{0} + kx\Big|_{0}^{\pi}\right] = 0$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 2: Tìm a_n

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} -k\cos nx dx + \int_{0}^{\pi} k\cos nx dx\right]$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[-k\frac{\sin nx}{n}\Bigg|_{-\pi}^{0} + k\frac{\sin nx}{n}\Bigg|_{0}^{\pi}\right] = 0$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 3: Tìm b_n

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} -k\sin nx dx + \int_{0}^{\pi} k\sin nx dx\right]$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[k\frac{\cos nx}{n}\Big|_{-\pi}^{0} - k\frac{\cos nx}{n}\Big|_{0}^{\pi}\right] = \frac{k}{n\pi}[\cos 0 - \cos(-n\pi) - \cos(n\pi) + \cos 0]$$

$$= \frac{2k}{n\pi}(1-\cos n\pi)$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 4: Viết chuỗi Fourier

$$b_n = \begin{cases} \dfrac{4k}{n\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{4k}{\pi}\sin x + \frac{4k}{3\pi}\sin 3x + \frac{4k}{5\pi}\sin 5x + \frac{4k}{7\pi}\sin 7x + \frac{4k}{9\pi}\sin 9x + \ldots$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Ví dụ 3: Viết chuỗi Fourier của hàm sau

$$f(x)=\begin{cases}-x & -\pi<x<0\\ x & 0<x<\pi\end{cases} \qquad f(x+2\pi)=f(x)$$

Bước 1: Tìm a_0

$$a_0=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-\pi}^{0}-xdx+\int_{0}^{\pi}xdx\right]$$

$$=\frac{1}{2\pi}\left[-\frac{x^2}{2}\Big|_{-\pi}^{0}+\frac{x^2}{2}\Big|_{0}^{\pi}\right]=\frac{\pi}{2}$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 2: Tìm a_n

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} -x\cos nx dx + \int_{0}^{\pi} x\cos nx dx\right]$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{-\cos(nx)}{n^2} - \frac{x\sin(nx)}{n}\Bigg|_{-\pi}^{0} + \frac{\cos(nx)}{n^2} + \frac{x\sin(nx)}{n}\Bigg|_{0}^{\pi}\right] = \frac{2(\cos(n\pi)-1))}{n^2\pi}$$

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{-4}{n^2\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 3: Tìm b_n

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx = \frac{1}{\pi}\left[\int_{-\pi}^{0} -x\sin nx dx + \int_{0}^{\pi} x\sin nx dx\right]$$

$$= \frac{1}{\pi}\left[\frac{-nx\sin(nx)}{n^2} + \frac{x\sin(nx)}{n}\Bigg|_{-\pi}^{0} + \frac{nx\sin(nx)}{n^2} - \frac{x\sin(nx)}{n}\Bigg|_{0}^{\pi}\right] = 0$$

4. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2π

Bước 4: Viết chuỗi Fourier

$$f(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\left(\cos x+\frac{1}{9}\cos 3x+\frac{1}{25}\cos 5x+\frac{1}{49}\cos 7x+\ldots\right)$$

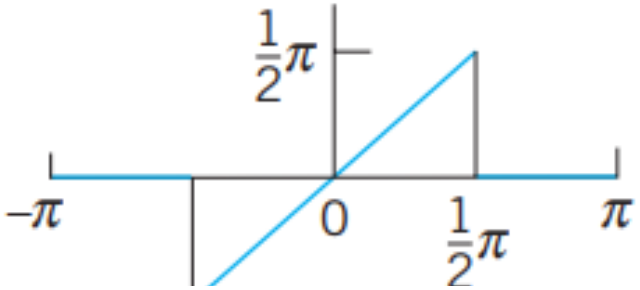
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 13

14-21 Tìm chuỗi Fourier của các hàm f(x) tuần hoàn theo chu kỳ p = 2π sau:

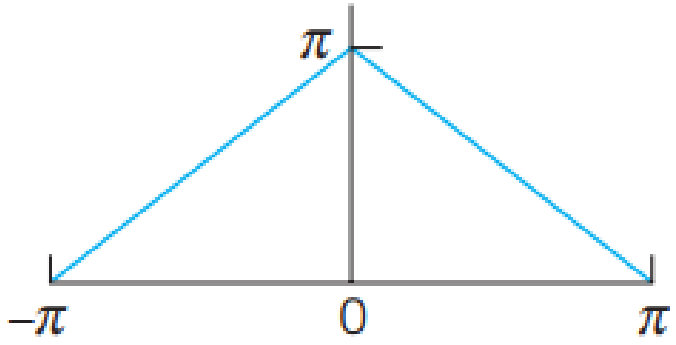
14. $f(x) = x^2 \quad (-\pi < x < \pi)$

15. $f(x) = x^2 \quad (0 < x < 2\pi)$

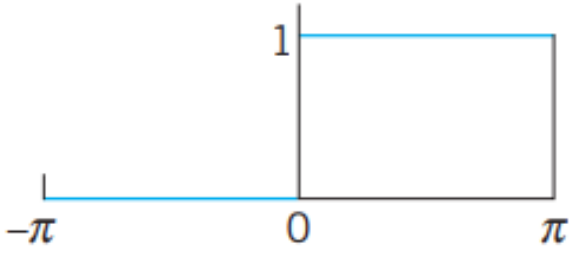
16.



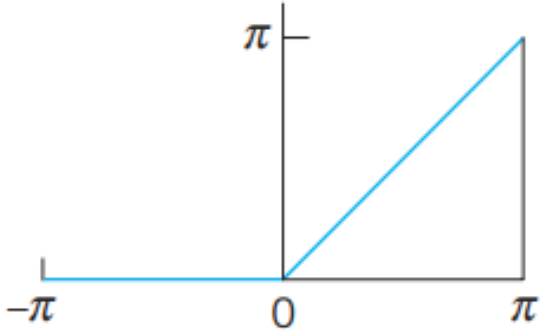
17.



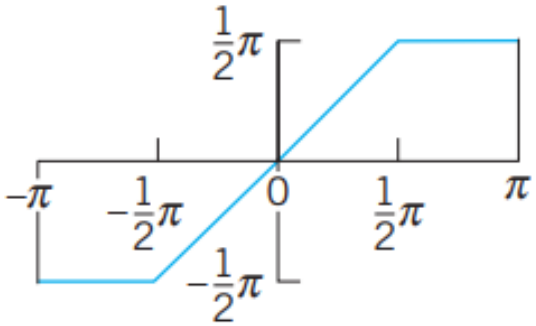
18.



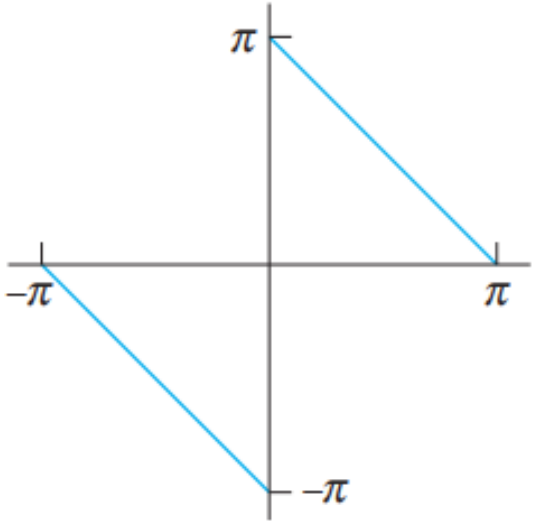
19.



20.



21.



5. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2L

Các hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ 2L được biểu diễn dưới dạng chuỗi Fourier như sau:

$$f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi}{L}x + b_n \sin\frac{n\pi}{L}x\right)$$

Trong đó a_0, a_n, b_n gọi là các hệ số Fourier của hàm f(x) và được xác định bằng công thức:

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx \qquad a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx$$

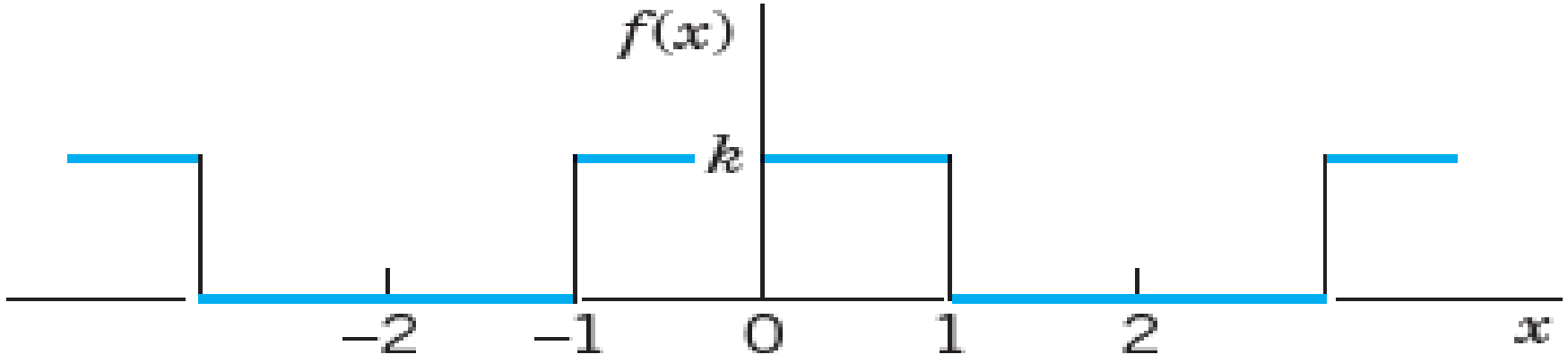
Với n = 1, 2, 3,…

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx$$

5. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2L

Ví dụ 4: Tìm chuỗi Fourier của hàm f(x) tuần hoàn với chu kỳ p = 2L như sau:

$$f(x)=\begin{cases}0 & -2<x<-1\\ k & -1<x<1\\ 0 & 1<x<2\end{cases}\quad \mathrm{p}=2\mathrm{L}=4$$



5. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2L

Bước 1: Tìm a_0

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{1}{4}\int_{-1}^{1} kdx = \frac{1}{4}kx\Big|_{-1}^{1} = \frac{k}{2}$$

5. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2L

Bước 2: Tìm a_n

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} k\cos\frac{n\pi x}{2}dx = \frac{2k}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$a_n = \begin{cases} \dfrac{2k}{n\pi} & n = 1,5,9,.. \\ \dfrac{-2k}{n\pi} & n = 3,7,11,.. \end{cases}$$

5. HÀM CÓ CHU KỲ P = 2L

Bước 3: Tìm b_n

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}dx = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} k\sin\frac{n\pi x}{2}dx = \frac{2k}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{2}\Big|_{-1}^{1} = 0$$

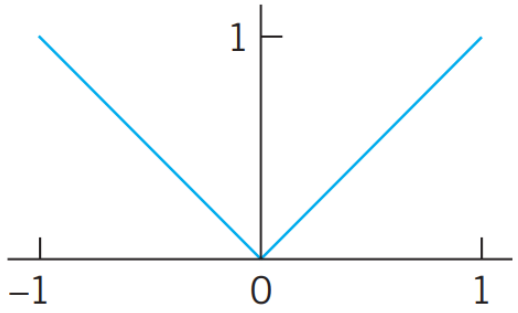
Bước 4: Viết chuỗi Fourier

$$f(x) = \frac{k}{2} + \frac{2k}{\pi}\left(\cos\frac{\pi}{2}x - \frac{1}{3}\cos\frac{3\pi}{2}x + \frac{1}{5}\cos\frac{5\pi}{2} - \frac{1}{7}\cos\frac{7\pi}{2} + ..\right)$$

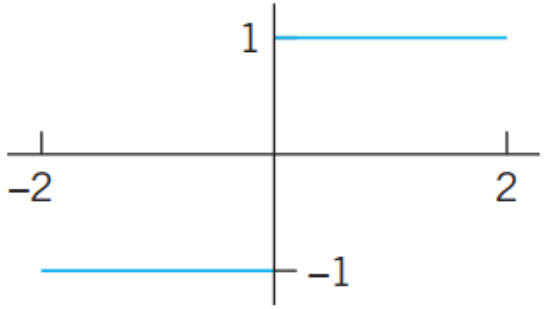
BÀI TẬP CHUỖI FOURIER TUẦN 13

8-17 Tìm chuỗi Fourier của các hàm f(x) tuần hoàn theo chu kỳ p = 2L sau:

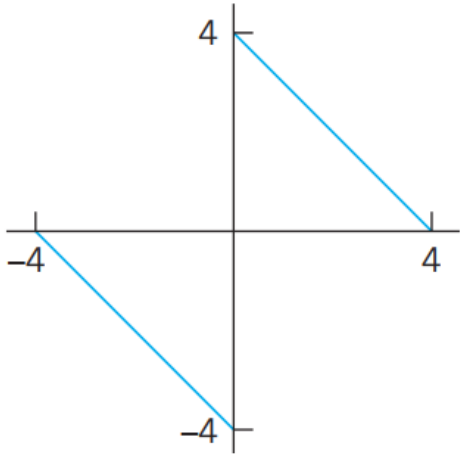
8.



9.



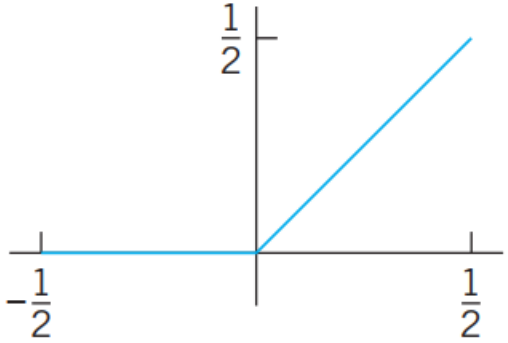
10.



11. $f(x) = x^2 \quad (-1 < x < 1), \quad p = 2$

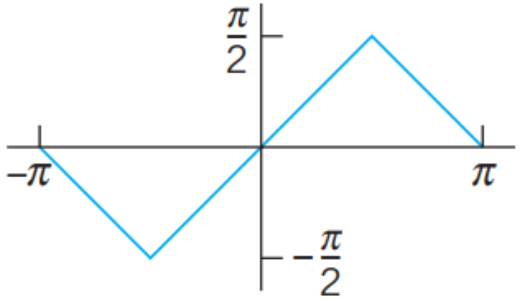
12. $f(x) = 1 - x^2/4 \quad (-2 < x < 2), \quad p = 4$

13.



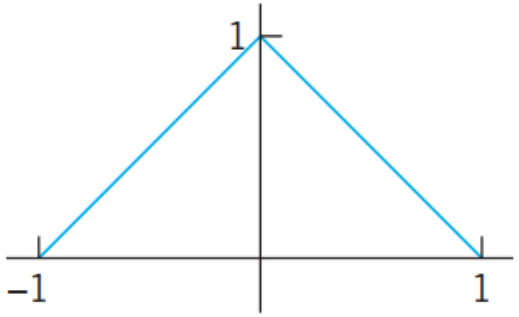
14. $f(x) = \cos \pi x \quad (-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}), \quad p = 1$

15.



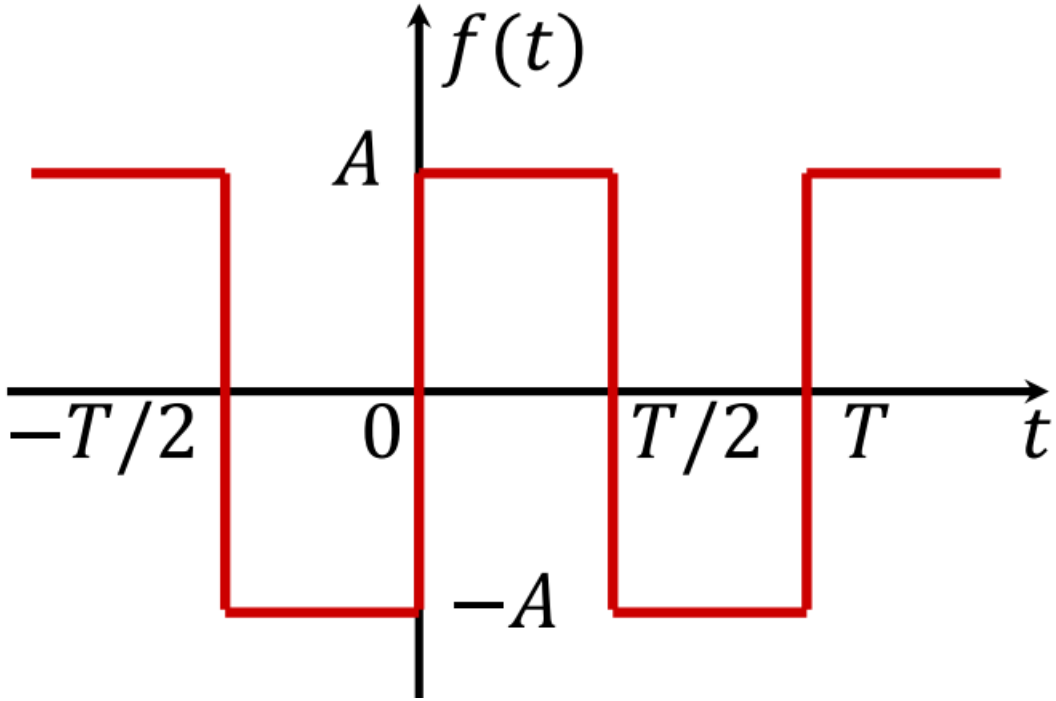
16. $f(x) = x|x| \quad (-1 < x < 1), \quad p = 2$

17.



6. CHUỖI FOURIER CỦA MỘT SỐ TÍN HIỆU

Trường hợp 1: Sóng vuông

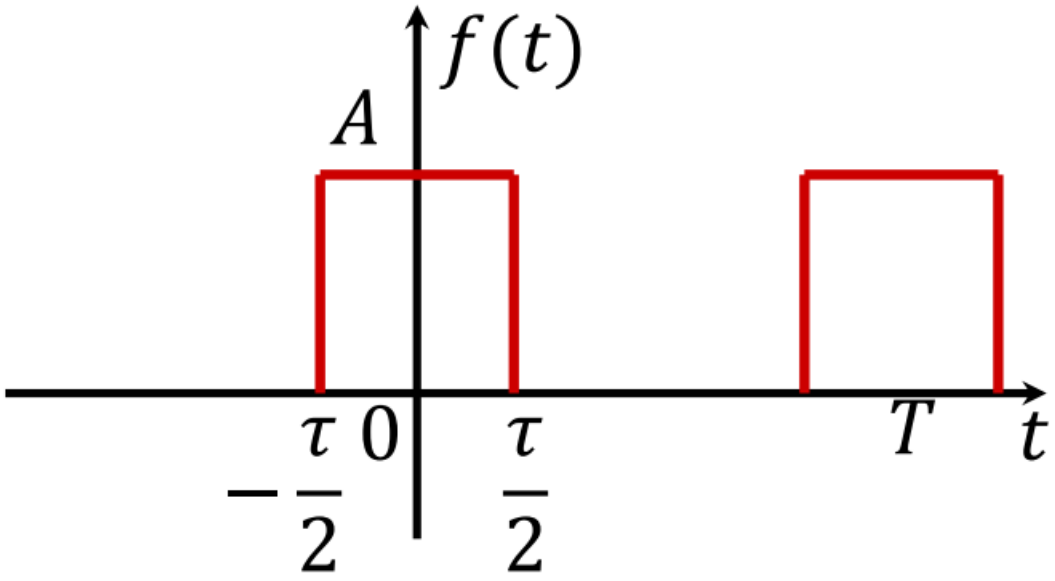


$$f(t) = \frac{4A}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}\sin(2n-1)\omega t$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

6. CHUỖI FOURIER CỦA MỘT SỐ TÍN HIỆU

Trường hợp 2: Chuỗi xung hình chữ nhật

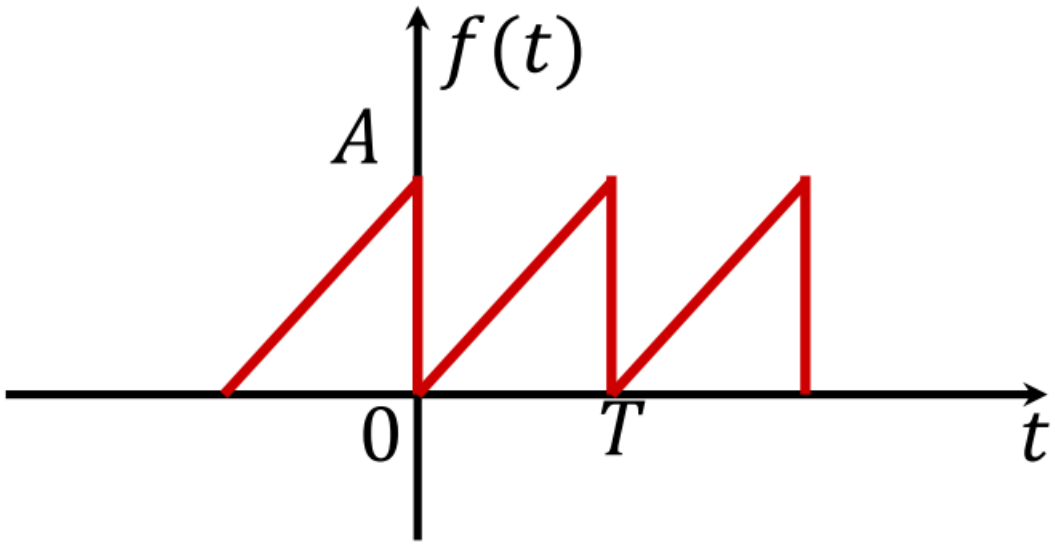


$$f(t) = \frac{A\tau}{T} + \frac{2A}{T}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi\tau}{T}}{n}\cos n\omega t$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

6. CHUỖI FOURIER CỦA MỘT SỐ TÍN HIỆU

Trường hợp 3: Sóng răng cưa

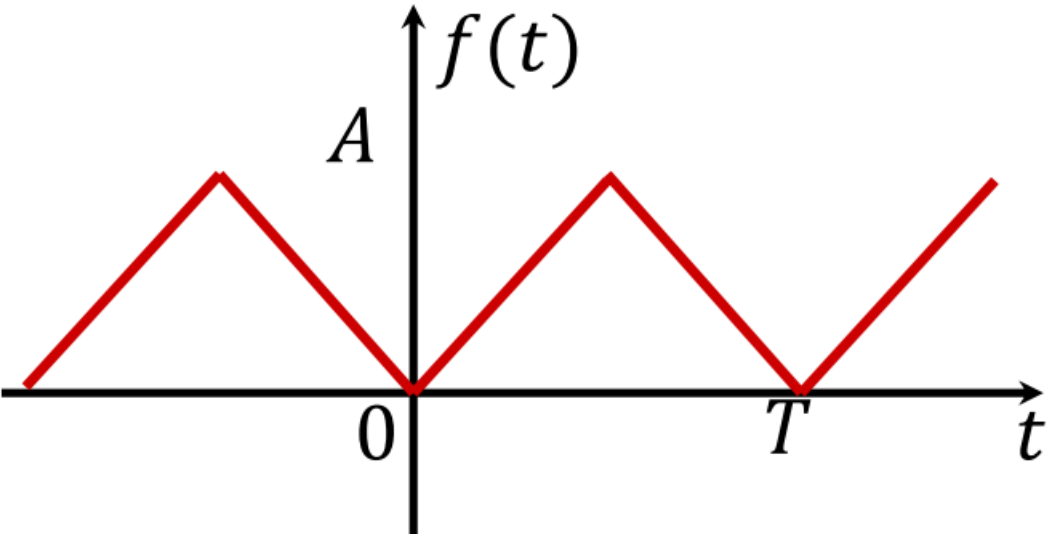


$$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{A}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n\omega t}{n}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

6. CHUỖI FOURIER CỦA MỘT SỐ TÍN HIỆU

Trường hợp 4: Sóng tam giác

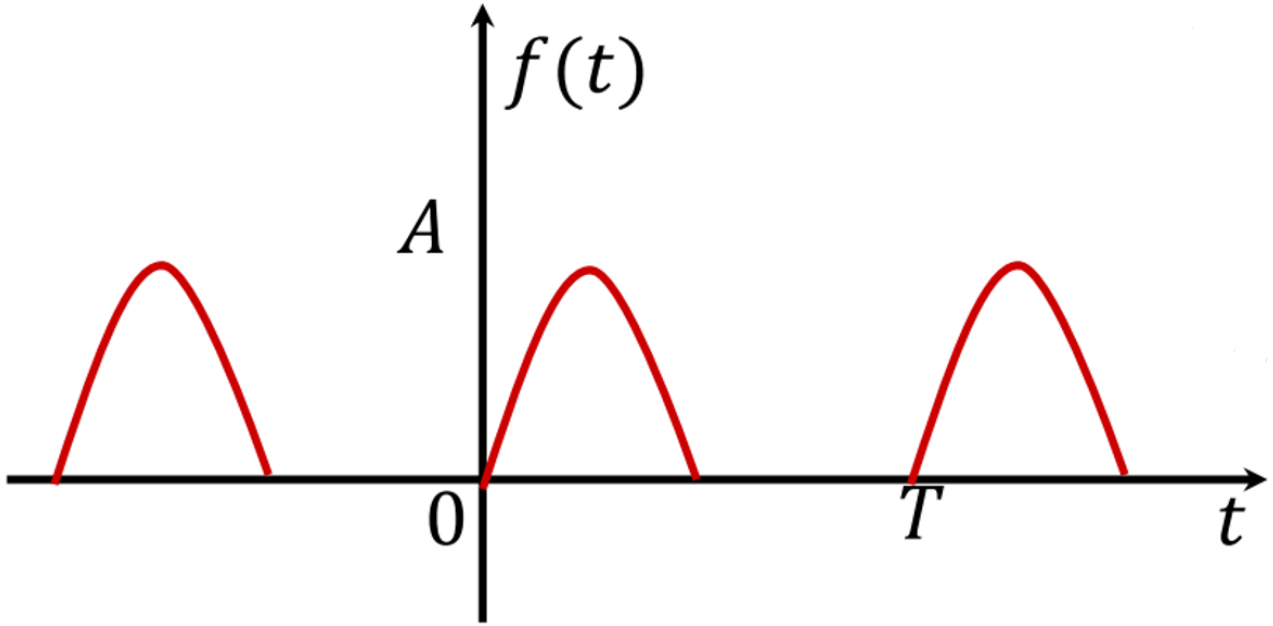


$$f(t) = \frac{A}{2} - \frac{4A}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)\omega t}{(2n-1)^2}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

6. CHUỖI FOURIER CỦA MỘT SỐ TÍN HIỆU

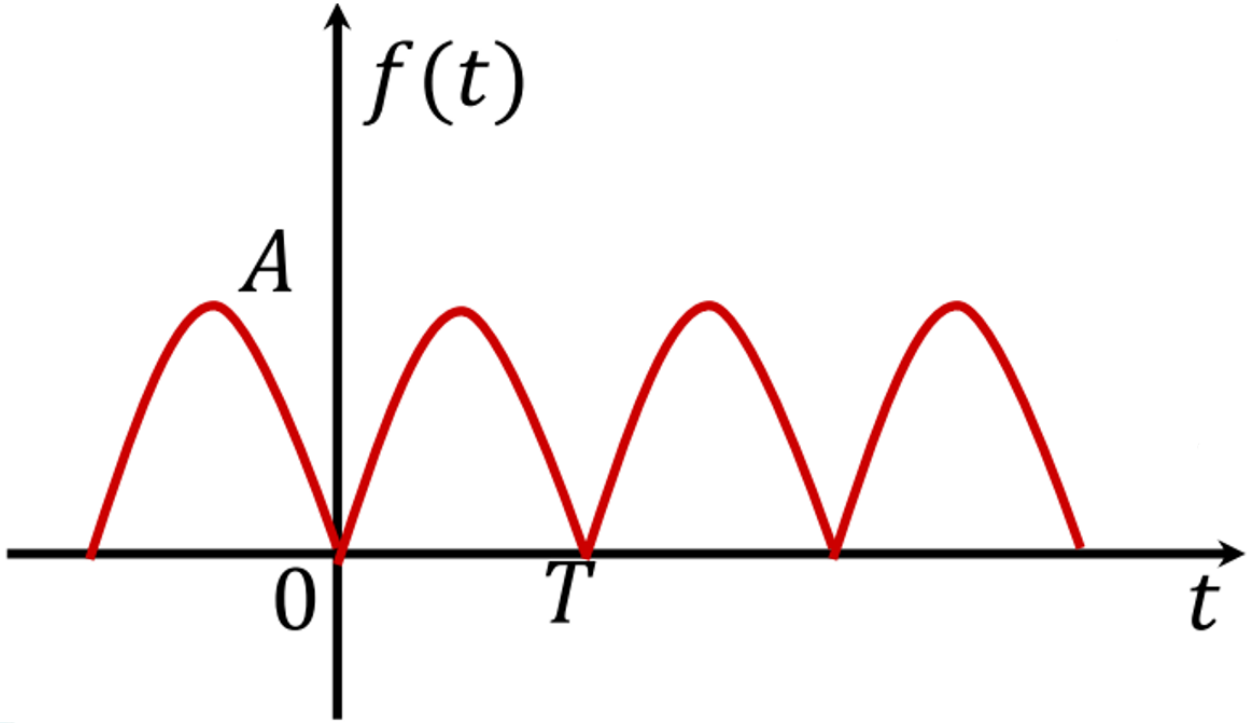
Trường hợp 5: Chỉnh lưu bán kỳ dương hình sin (nửa chu kỳ)



$$f(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2}\sin\omega t - \frac{2A}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\omega t}{4n^2 - 1} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

6. CHUỖI FOURIER CỦA MỘT SỐ TÍN HIỆU

Trường hợp 6: Chỉnh lưu toàn kỳ dương hình sin



$$f(t) = \frac{A}{\pi} + \frac{A}{2}\sin\omega t - \frac{2A}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\omega t}{4n^2 - 1} \qquad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Từ phương trình chuỗi Fourier ta biến đổi thành như sau:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\omega t + b_n \cos\omega t\right) \leftrightarrow f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \sin(n\omega t + \varphi_n)$$

Hoặc:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\omega t + b_n \cos\omega t\right) \leftrightarrow f(t) = C_0 + \sum_{n=1}^{\infty} C_n \cos(n\omega t + \psi_n)$$

Với:

$$C_0 = a_0 \qquad C_n = \sqrt{a_n^{\,2} + b_n^{\,2}} \qquad \varphi_n = \tan^{-1}\frac{a_n}{b_n} \qquad \psi_n = -\tan^{-1}\frac{b_n}{a_n}$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Chuyển đổi công thức:

$$C_n\angle\varphi_n = a_n + b_n i \qquad \begin{cases} a_n = C_n\cos\varphi_n \\ b_n = C_n\sin\varphi_n \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} C_n = \sqrt{a_n^{\,2} + b_n^{\,2}} \\ \varphi_n = \tan^{-1}\dfrac{a_n}{b_n} \end{cases}$$

- Phổ biên độ của f(t) cho ta biết biên độ các sóng hài biểu diễn theo tần số góc ω
- Phổ pha của f(t) là cho ta biết góc pha các sóng hài biểu diễn theo tần số góc ω
- Phổ tần số của f(t) là cho ta biết biên độ và góc pha các sóng hài biểu diễn theo tần số góc ω

C_n Là biên độ các sóng hài

φ_n Là góc pha các sóng hài

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Chuyển đổi công thức:

$$C_n \angle \psi_n = a_n - b_n i \qquad \begin{cases} a_n = C_n \cos\varphi_n \\ b_n = -C_n \sin\varphi_n \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} C_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \\ \psi_n = -\tan^{-1}\dfrac{b_n}{a_n} \end{cases}$$

- Phổ biên độ của f(t) cho ta biết biên độ các sóng hài biểu diễn theo tần số góc ω
- Phổ pha của f(t) là cho ta biết góc pha các sóng hài biểu diễn theo tần số góc ω
- Phổ tần số của f(t) là cho ta biết biên độ và góc pha các sóng hài biểu diễn theo tần số góc ω

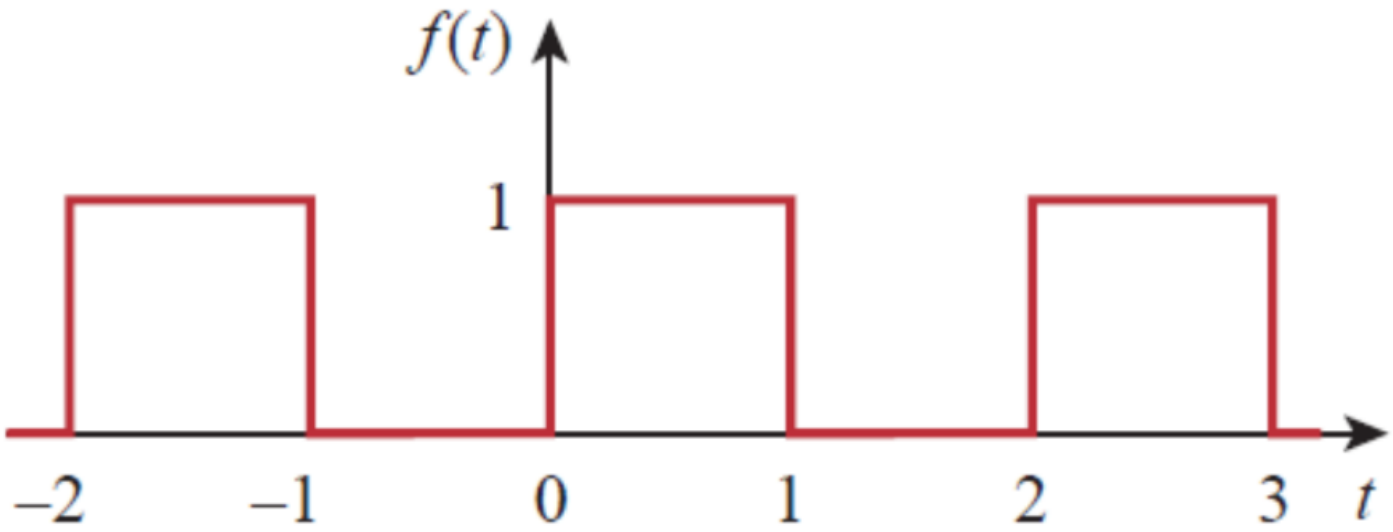
C_n Là biên độ các sóng hài

ψ_n Là góc pha các sóng hài

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Ví dụ 5: Cho hàm f(t) như sau.

$$f(t)=\begin{cases}0 & -1<t<0\\ 1 & 0<t<1\end{cases}$$



a. Tìm các hệ số a_0, a_n, b_n trong khai triển chuỗi Fourier của hàm f(t)

b. Tìm C_n, γ_n,

c. Vẽ phổ pha, phổ biên độ

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Bước 1: Tìm a_0

$$a_0 = \frac{1}{2L}\int_{-L}^{L} f(x)dx = \frac{1}{2}\int_{0}^{1} dx = \frac{1}{2}x\Big|_0^1 = 0,5$$

Bước 2: Tìm a_n

$$a_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\cos\frac{n\pi t}{L}dt = \frac{1}{1}\int_{0}^{1}\cos n\pi t dt = \frac{1}{n\pi}\sin n\pi t\Big|_0^1$$

$$= \frac{1}{n\pi}\sin n\pi - \frac{1}{n\pi}\sin 0 = 0$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Bước 3: Tìm b_n

$$b_n = \frac{1}{L}\int_{-L}^{L} f(x)\sin\frac{n\pi t}{L}dt = \frac{1}{1}\int_{0}^{1}\sin n\pi t dt = \frac{-1}{n\pi}\cos n\pi t\Big|_{0}^{1}$$

$$= \frac{-1}{n\pi}\cos n\pi + \frac{1}{n\pi}$$

$$b_n = \begin{cases} \dfrac{2}{n\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Bước 4: Viết chuỗi Fourier

$$f(t) = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sin \pi t + \frac{2}{3\pi}\sin 3\pi t + \ldots = \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin n\pi t$$

$$n = 2k - 1$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

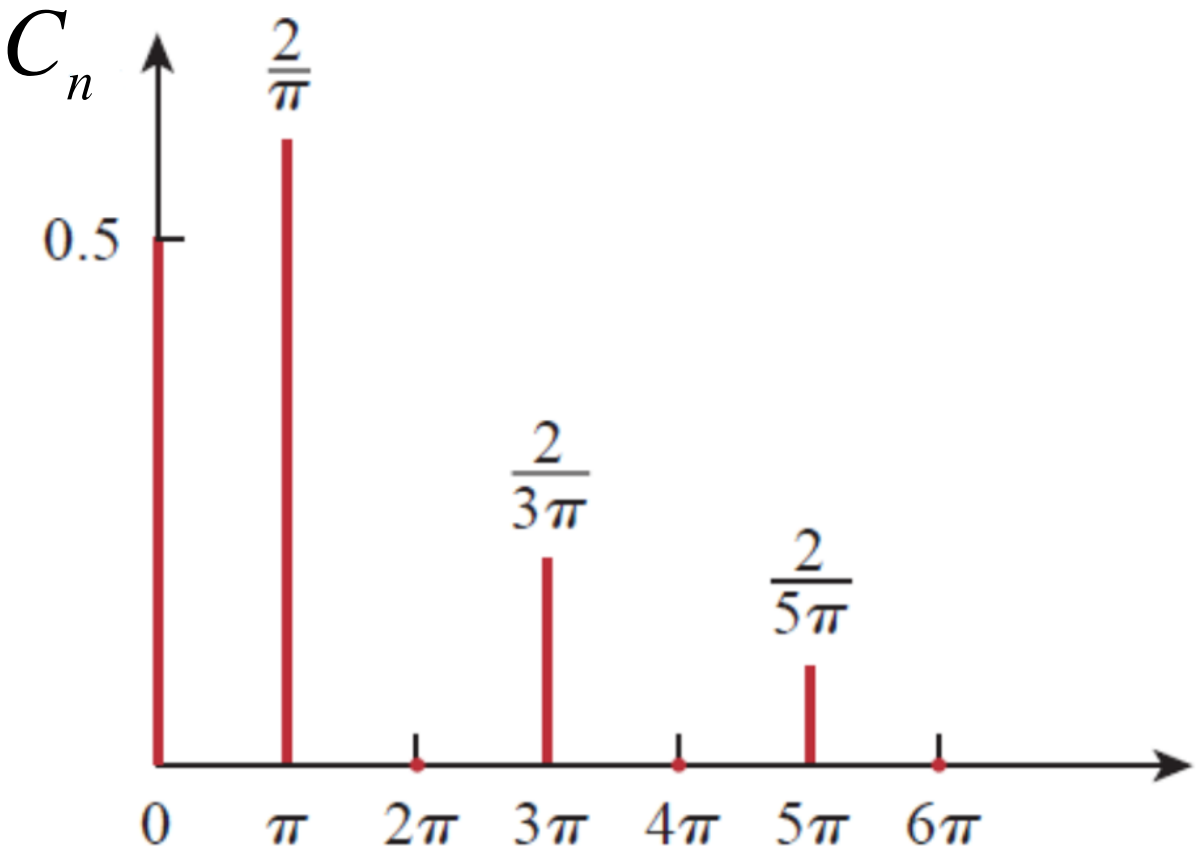
Bước 5: Tìm C_n, γ_n,

$$a_n = 0;\ b_n = \begin{cases} \dfrac{2}{n\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases} \rightarrow C_n \angle \psi_n = a_n - b_n i = \begin{cases} -\dfrac{2}{n\pi} i & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

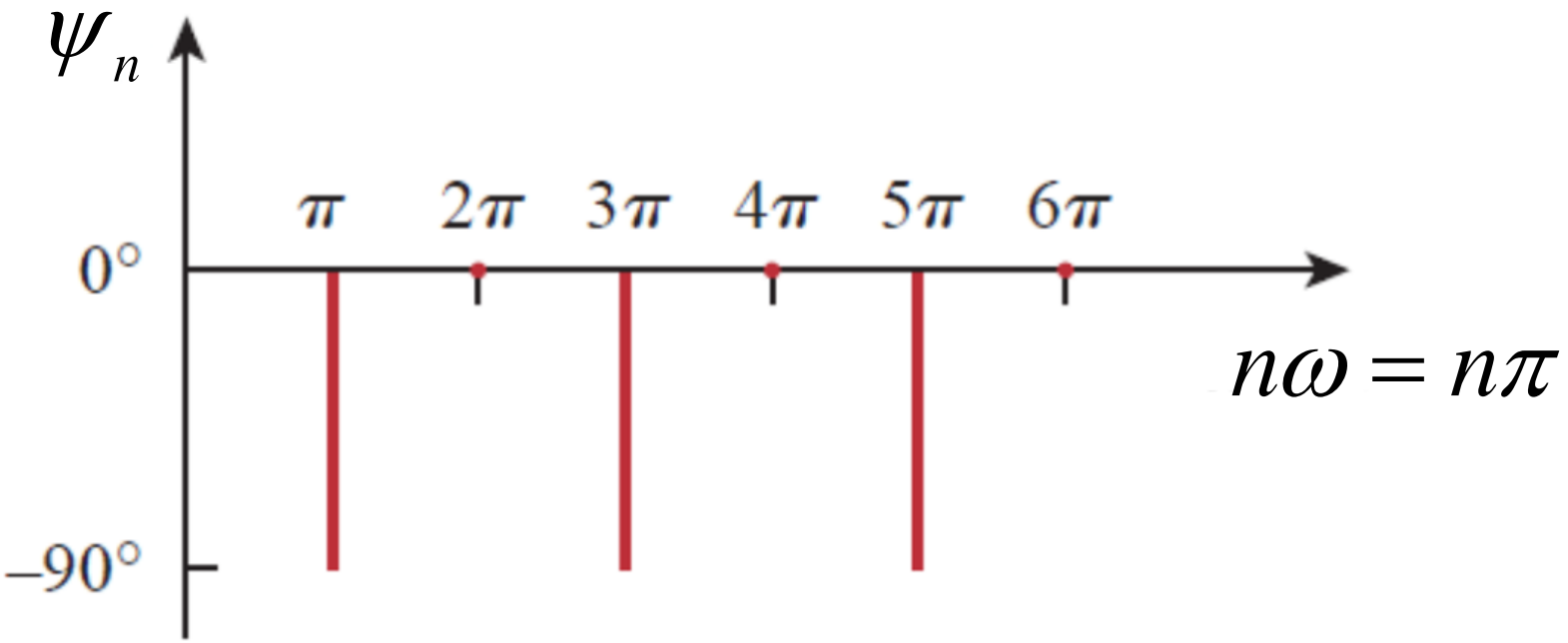
$$C_n = \sqrt{a_n^{\ 2} + b_n^{\ 2}} = \begin{cases} \dfrac{2}{n\pi} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases} \qquad \psi_n = \begin{cases} -\dfrac{\pi}{2} & \text{n lẻ} \\ 0 & \text{n chẵn} \end{cases}$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Bước 6: Vẽ phổ biên độ hàm f(t)



$$n\omega = n\pi$$

7. PHỔ BIÊN ĐỘ, PHỔ TẦN SỐ, PHỔ PHA

Bước 7: Vẽ phổ pha hàm f(t)